

基础物理实验原始数据记录

实验名称 观测铁磁材料的磁滞回线 地点 教学楼 713
学生姓名 潘天麟 学号 2023K8009908023 班分分组座号 3-04-1 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2024 年 12 月 18 日 成绩评定 _____ 教师签字 邵志英

第一部分：用示波器观测动态磁滞回线 (仅记录原始数据)

1. 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

(1) 测量绘制频率 $f=100\text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

表 1. 饱和磁滞回线 (竖直方向成对测量)

(B) (H)	数据点 1	数据点 2
209	6.16 mV 20.2	-3.60 mV 20.2
16.0 mV 68	13.6	15.6
6.8 mV 18	8.4	0
0	3.6	-4.8
-12	0	-8.1
-48	-9.6	-13.2
-212	20.0	20.0

注：记录的数据点须包括两个饱和点、正负半轴的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r 。

(2) 固定信号源幅度，观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

保持 R_1 , R_2C 不变，测量并比较 $f=95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c 。

	95Hz	150Hz
(B_r)	4.8	2.5
(H_c)	20	8

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 本实验观察到的变化规律
- (b) 试分析上述变化的原因

(3) 不同积分常量下的动态磁滞回线

在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。

固定励磁电流幅度 $I_m=0.1\text{ A}$, $R_1=2.0\ \Omega$ ，改变积分常量 R_2C 。调节分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s 。

观察并粗略画出不同积分常量下李萨如图形的示意图 (在实验报告中附照片即可)。

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 为什么积分常量会影响李萨如图形的形状？
 (b) 积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状？

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

(1) 在 $f=100\text{ Hz}$ 时, 取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。测量记录 20 个顶点, 在实验报告绘制动态磁化曲线。(2) 计算振幅磁导率 μ_m , 并绘制其随 H_m 的变化曲线。(3) 确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ_m-H_m 曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	0	5.36	6.29	9.12	13.8	20.8	25.6	33.6	48.0	58.0
(B_m)	0	3.60	3.76	4.29	5.40	6.80	7.80	9.60	12.0	13.2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H_m)	70.0	82.0	104	118	132	148	156	170	182	202
(B_m)	14.8	15.2	16.0	16.8	16.8	17.2	17.2	17.6	17.6	18.0

注: 关于 20 个点的分配, 前面点可以适当分配多一些, 密集些测量, 后面采样点可以稀疏一些。

3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

参数调至 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{ A/m}$ 下, 测量三种频率下的 B_m , B_r , H_c 。

		20Hz	40Hz	60Hz
mV	(B_m)	32.8	32.6	32.8
	(B_r)	19.6 24.0 19.6 23.2	24.0	23.2
	(H_c)	102 128	132	132 144

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 $f=100\text{ Hz}$ 。电路参数设置为: $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=20\text{ k}\Omega$, $C=2.0\ \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加 (缓慢增加)。测量 10 组磁滞回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度 H , 并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 μ_i-H 。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	1.00
端点坐标 H_1	14.0	20.0	30.0	46.4	60.0	70.0	72.0	70.0	66.0	64.0
mV	端点坐标 B_1	4.6 4.40	4.40	4.32 4.40	4.24	4.16	3.92	3.68	3.52	3.36
	端点坐标 H_2									
	端点坐标 B_2									
	2.88	3.42	4.40	6.402	8.88	11.2	13.6	15.2	16.4	16.8
	4.2	4.8	5.2	4.6	4.6	4.4	4.2	3.4	2.8	2.2

第二部分：用霍尔传感器测量铁磁材料（准）静态磁滞回线

1、测量样品的起始磁化曲线

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点，测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。其中利用讲义公式 (3) 来计算 H ，利用公式 (7) 来对 H 进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	0			300.7 148.0	148.0 300.7		
30	7.1			330.0	166.2		
59.9	15.0			360.0	188.7		
90.4	23.5			390.2	209.1		
120.0	36.5			419.9	228.7		
149.9	51.7			499.9	247.5		
180.0	68.0			480.3	265.7		
210.5	85.9			510.3	285.2		
240.8	106.8			540.1	298.3		
269.9	126.7			571.0	313.6		

2、测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁锻炼后，磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0，然后将电流反向，电流又从 0 增加到 $-I_m$ ，重复上述过程，直至回到 I_m 。每隔约 50mA 测一组 (I, B) 值。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。 H 和修正 H 的计算方法同上。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
600.1	335.5			-600	-339.5		
550.9	329.0			-550.3	-332.8		
499.3	321.1			-500.6	-325.2		
449.7	312.9			-450.3	-316.2		
400.3	300.7			-399.2	-305.1		
349.3	286.2			-349.5	-291.7		
300.5	268.6			-299.9	-274.7		
250.2	245.6			-249.7	-253.0		
199.5	217.4			-200.3	-226.7		
149.9	185.9			-149.6	-195.5		
100.1	151.1			-100.1	-162.3		
50.6	116.0			-49.7	-126.5		
0	78.3			0	-89.7		
-50.4	39.6			50.6	-51.0		
-100.3	0.5			100.5	-12.3		
-150.1	-38.8			150.5	27.1		
-200.7	-78.5			200.2	66.0		
-250.7	-116.3			249.8	103.5		
-299.9	-152.6			301.6	141.9		
-349.8	-188.5			350.4	176.9		
-400.1	-223.4			400.8	212.1		
-450.3	-256.4			450.3	244.5		
-500.0	-286.9			500.0	274.7		
-550.3	-314.8			550.4	302.2		
-600.0	-339.5			600.4	326.2		